

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO222 - Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705			19xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D9

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO222 – Nadjezd MÚK Židněves
v km 4,705**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO222 – Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3

Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	6

Přílohy:

- D9.1 Situace průzkumných prací
- D9.2 Podélný inženýrskogeologický profil
- D9.3 Geotechnický pasport
- D9.4 Dokumentace sond
- D9.5 Přehled laboratorních výsledků

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt, který je součástí MÚK Židněves. Účelem mostu je přemostění projektované silnice I/16. Nosnou konstrukci mostu tvoří předpjatá jednostranná vzpěradlová konstrukce o dvou polích. Most je kolmý. Rozpětí polí jsou 17,5+31,0=48,5 m. Příčný řez konstrukce je navržen jako jednotrámový průřez proměnné výšky. Na opěře 1 je konstrukce integrována s opěrou, na opěře 3 je konstrukce uložena na ložiska. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V podrobné etapě geotechnického průzkumu byly v prostoru mostu realizovány tři vrtý PJ173, J174, PJ176 a dvě sondy statické penetrace SP172, SP175. Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D9.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:250/250 (příloha D9.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, deluviální sedimenty a pleistocenní fluvialní sedimenty, které nasedají na zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

Stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětření a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	pleistocenní fluvialní sedimenty	jílovité písky	S5	Q9
	deluviální sedimenty	jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont, pleistocenní fluviální seimenty a deluviální sedimenty. Deluviální sedimenty tvoří kvartérní pokryv v severní části mostu a jsou zastoupeny vysoce až velmi vysoce plastickými jíly o mocnosti 1 až 2 metry. Fluviální terasové sedimenty tvoří kvartérní pokryv v jižní části mostu a jsou zastoupeny jílovitými písky o mocnosti do 1 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnité jílovce) v různém stupni zvětrání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětralých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zastižena v hloubce 7,0 až 8,92 m. Jedná se zvědeň vázanou na puklinové prostředí křídových slínovců.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci předběžného průzkumu byl odebraný vzorek vody. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton vykazují střední síranovou agresivitu, stupeň XA2 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízké únosné, dosti stlačitelné a vysoce namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

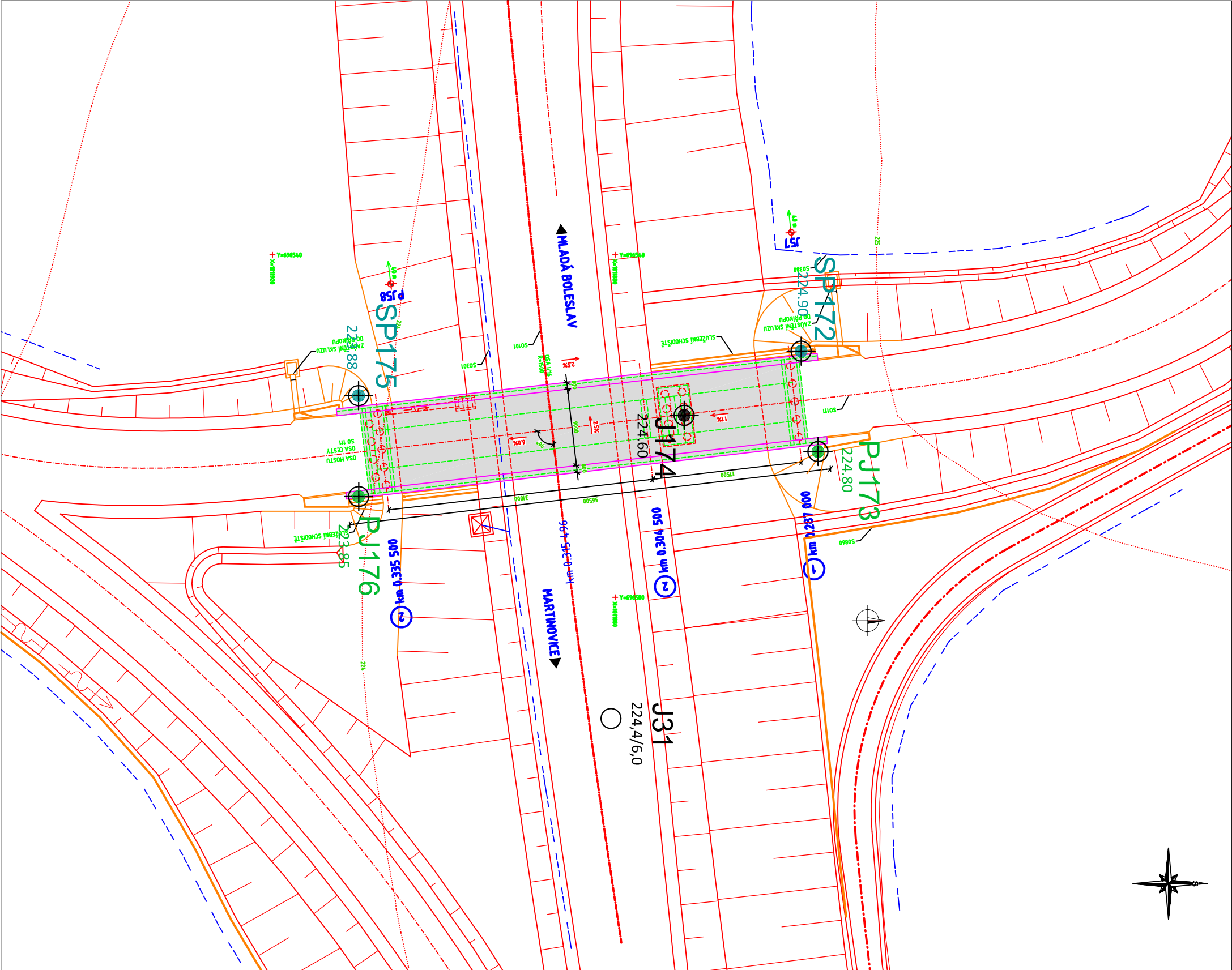
Geotechnické charakteristiky zemin zastižených průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D9.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních zkoušek.

Opěry mostního objektu navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch je v místě opěr v hloubce cca 11 m. Pilíř, jehož základová spára je situována v hloubce 7,5 m pod terénem a bude tvořena mírně zvětralými slínovci třídy R5, doporučujeme založit plošně na roznášecím štěrkovém polštáři.

Stavební jámy pro základy v jemnozrnných zeminách a zvětralých slínovcích doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5 a v písčitých fluviálních sedimentech ve sklonu 1:1.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228,53/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212,1/8,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227,3/11,0
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

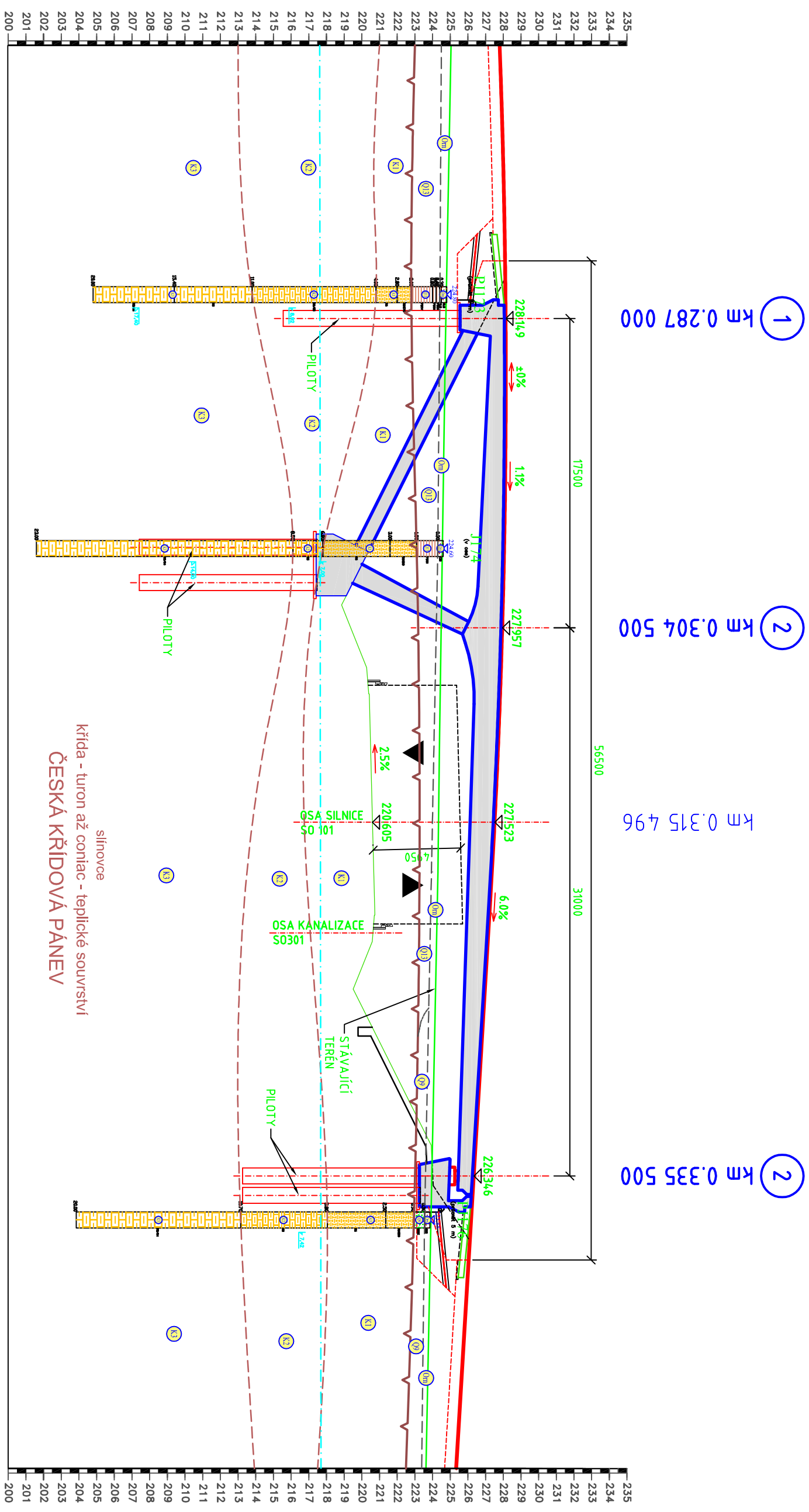
PJ3
212,3/15,0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212,3/6,0
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

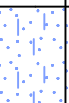
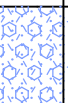
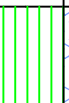
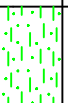
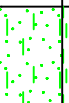
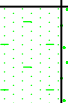
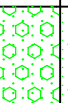
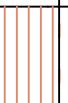
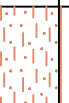
AJ8
212,2/6,0
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111				
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý					
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR							
INVESTOR:	ŘSD ČR							
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum							
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO222			<table><tr><td>MĚŘÍTKO:</td><td>ČÍSLO PŘÍLOHY:</td></tr><tr><td>1:500</td><td>D9.1</td></tr></table>	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	1:500	D9.1
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:							
1:500	D9.1							

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO222			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:250/250	D9.2



LEGENDA

genetický původ zemin a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa		
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A		
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn		
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1		
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2		
	fluviální sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3		
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4		
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5		
		holocenní sedimenty	Hlinité a jílovité šterky	G4, G5	Q6	
			Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		pleistocenní terasové sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
			Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
			Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
			Šterky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
				Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12
deluviofluvioální a soliflukční sedimenty	Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13			
	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14			
	Sínovec zcela až velmi zvětralý	R6	K1			
		Sínovec mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2		
		Sínovec slabě zvětralý až zdravý	R5	K3		
mesozoikum						

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průměk 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO222			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D9.3

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: SP172, PJ173, J174, SP175, PJ176
Geologický profil:	
(Q) Kvartér:	mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,3 až 0,35 m
	Pod humózním horizontem jsou uloženy deluviální a fluviální sedimenty o mocnosti 1 až 2 m. V deluviálních sedimentech převládají jemnozrnné sedimenty, charakteru jílu vysokou až velmi vysokou plasticitou (Q13) tuhé až pevné konzistence konzistence.
Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží	
	Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 a K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu a zasahují do hloubky 4,5 až 6,8 m. Mírně zvětralé slínovce mají charakter poloskalní horniny a zasahují do hloubky 8,9 až 9,3 m. Slabě zvětralé slínovce mají charakter polosklaní horniny a jejich povrch se nachází v hloubce 8,9 až 9,3 m.
Hladina podzemní vody	
	Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 7,0 až 8,92 m a je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu:	Jedná se o silniční most na projektované MÚK Židněves přes projektovanou I/16 o dvou polích s celkovým rozpětím 48,5.
Základové poměry: složité	- v místě opěr při plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jílovité deluviální sedimenty (geotyp Q13) a zcela zvětralé slínovce (geotyp K1).
Založení objektu: opěry - hlubinné	– pilotové s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubky cca 11 m p. t.
pilíř – plošně	– na šterkovém roznášecím polštáři, v základové spáře budou mírně zvětralé slínovce třídy R5 s tabulkovou únosností $q_{dt} = 300$ kPa.
Doporučení:	- vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1, - vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem - přebírka základové spáru pro pilíř - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky středně síranově agresivní prostředí – XA2, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k_f (m.s-1)	svislá tabulková únosnost pilot U_v , tab [kN] b)	Tabulková návrhová únosnost q_{dt} [kPa]	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c_{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ_{ef} [°]					
Q9	S5	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	---	---	3/I	I
Q13	F8	19,0 20,0	2 4	0,42	6 14	16 19	1.10 ⁻⁹	---	--	3/I	I
K1	R6(F8)	19,5 20,5	2,0 4,0	0,40 0,42	6 14	18 22	1.10 ⁻¹⁰	---	---	3/I	I
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35 0,40	40 80	20 25	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	---	300	4/I	I
K3	R5/R4	22,0 23,5	80 160	0,30 0,35	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	1250 1500	300 400	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: puklinový										
Sonda	PJ173	J174	PJ176							
h _{pv} – naražená /m.p.t/	17,40	14,0	---							
h _{pv} – ustálená /m p.t./	8,92	7,0	7,42							

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206	ČSN 731214
J174	7,00	slínovce	SO ₄ ²⁻ 710 mg/l	XA2	ha silná

*veškeré sledované ukazatele jsou pod úrovní odpovídající slabé agresivitě (XA1)

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO222			8xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D9.4

Hloubeno : 9.8.2021
Vrtmistr : Hájek
Souprava : UGB 50M

IČV :
NV : 224,60 m n.m.
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)
X : 1 011 871,94
Y : 696 521,26

J174

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30		1		C10	clOr	2	I	Om				1 Jíl střední plasticitou – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,50		2		F8CH	saCl	3	I	Q13	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, šedě smouhovaný, s akumulacemi CaCO ₃ , s příměsí jemně ža střednězrnného písku, pevný
3,00		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slín charakteru jílu s vysokou plasticitou – běžový, s šedými střípkami slínovce v prstech roztíratelnými, s konkracemi CaCO ₃ , hornina extrémně měkká R6
6,80		4		R6		3	I	K1				4 Velmi zvětralý slínovec – šedý a běžový, charakteru velmi pevného jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce v prstech drobitelnými, hornina extrémně měkká R6
8,50		5		R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce snadno lámatelný, hornina velmi měkká R6/R5
14,00		6		R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce odtíže lámatelný, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4
												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY
USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76
H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 9.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,60 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 871,94

Y : 696 521,26

J174

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
23,00		6		R5/R4		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – šedý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce oabtízně lámatelný, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplícké souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek

Hloubeno : 16.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,80 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 856,32

Y : 696 517,03

PJ173

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=NIV												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MLO	siOr	2	1	Orn				1 Hlína s nízkou plasticitou – černohnědá, s litickou prachovou příměsí, organická, pevná
0,40		2		MLO	siOr	2	1	Orn				2 Hlína s nízkou plasticitou – tmavě hnědá, s příměsí valounů křemene 1–3 cm (>5 %), mírně organická, pevná
0,60		3		F8CH	saCl	3	1	Q13	NN	N	N	humózní horizont
0,80		4		F8CH	saCl	3	1	Q13	NN	N	N	
		5		F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžově hnědý, rezivě smouhovaný, vrstevnatý, pevný
2,00		6		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – béžově hnědý, rezivě a bíle skvrnitý, vrstevnatý, v mezivrstvách polohách s vápenatou výplní, pevný
2,80		7		R6		3	I	K1				5 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, slabě zesparšený – s vápenatou výplní mezivrstvách poloh a s malými cíváry, charakter sprašové hlíny, velmi pevný
4,00												deluvální sediment - kvartér
												6 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě skvrnitý, bez vápenatých výplní, velmi pevný
												7 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, šedivě a rezivě skvrnitý, střípkatý s jílovou výplní, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
		8		R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – tmavě béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, střípkatý, případně s obsahem menších úlomků, na diskontinuitách tenké sádrovcové výplně, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
			8,92									
11,00												9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, dělitelný v menších úlomcích se střípkatou výplní, tvrdost horniny značně nehomogenní, převážně k dělení nutné 1–2 úderů kladivem, hornina velmi měkká
14,00		9		R5		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 16.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 224,80 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S—JTSK (Křovák)

X : 1 011 856,32

Y : 696 517,03

PJ173

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,40	9			R5		4	I	K3				9 Slínovec slabě zvětralý – šedý, dělitelný v menších úlomcích se střípkatou výplní, tvrdost horniny značně nehomogenní, převážně k dělení nutné 1–2 údery kladivem, hornina velmi měkká
17,40	10		17,4	R5/R4		4	I	K3				10 Slínovec slabě zvětralý – šedý, dělitelný v menších až větších úlomcích, dělitelný 2–3 údery kladiva, vzdálenost diskontinuit velmi malá, hornina měkká teplické souvrství - křída
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 17.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 223,85 m n.m.

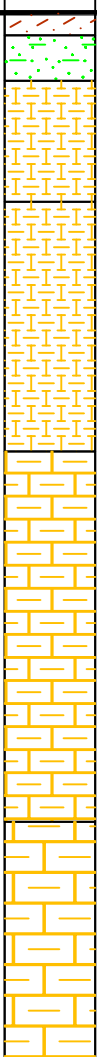
X : 1 011 909,93

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 696 511,77

PJ176

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3 4 5 6		SMO	sisoOr	2	I	Orn				1 Písek hlinitý – tmavě hnědý, humózní, na bázi s vlouny Q do 5cm v objemu cca 10%, středně ulehlý humózní horizont
0,90				S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavý, s valouny Q do 4cm v objemu 10–20%, nevytříděný, ulehlý (pevný) fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
2,50				R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slín – běžový, charakteru vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, velmi pevný
5,80				R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v ruce drolitelný, extrémě měkký R6
10,70			7,42	R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00				R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP  neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA  vzorek podzemní vody 4,76

H  horninový vzorek 14–18

T  technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 17.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 223,85 m n.m.

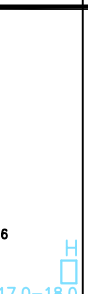
X : 1 011 909,93

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 696 511,77

PJ176

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
				R5/R4		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

 4,70
NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY
 1,57
USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

 poloporušený vzorek
 neporušený vzorek
 vzorek podzemní vody
 horninový vzorek
 technologický vzorek

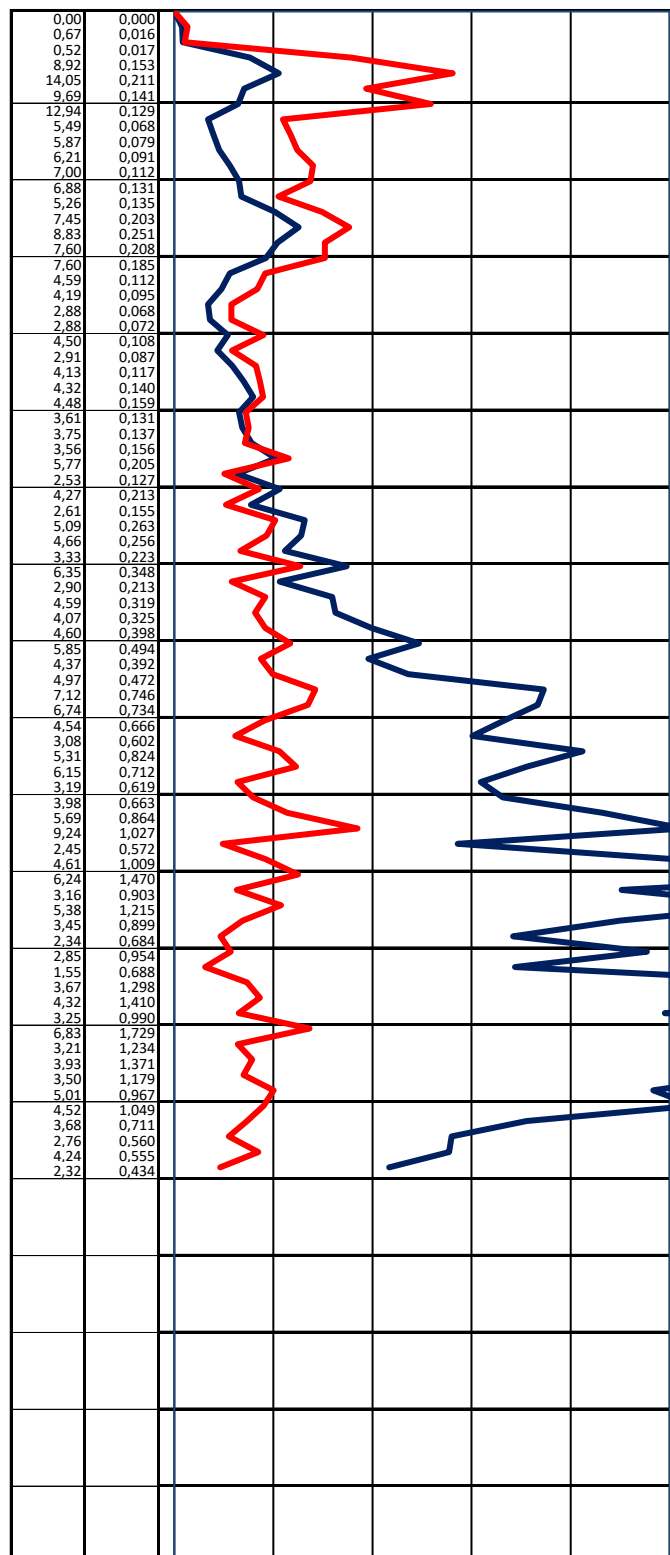
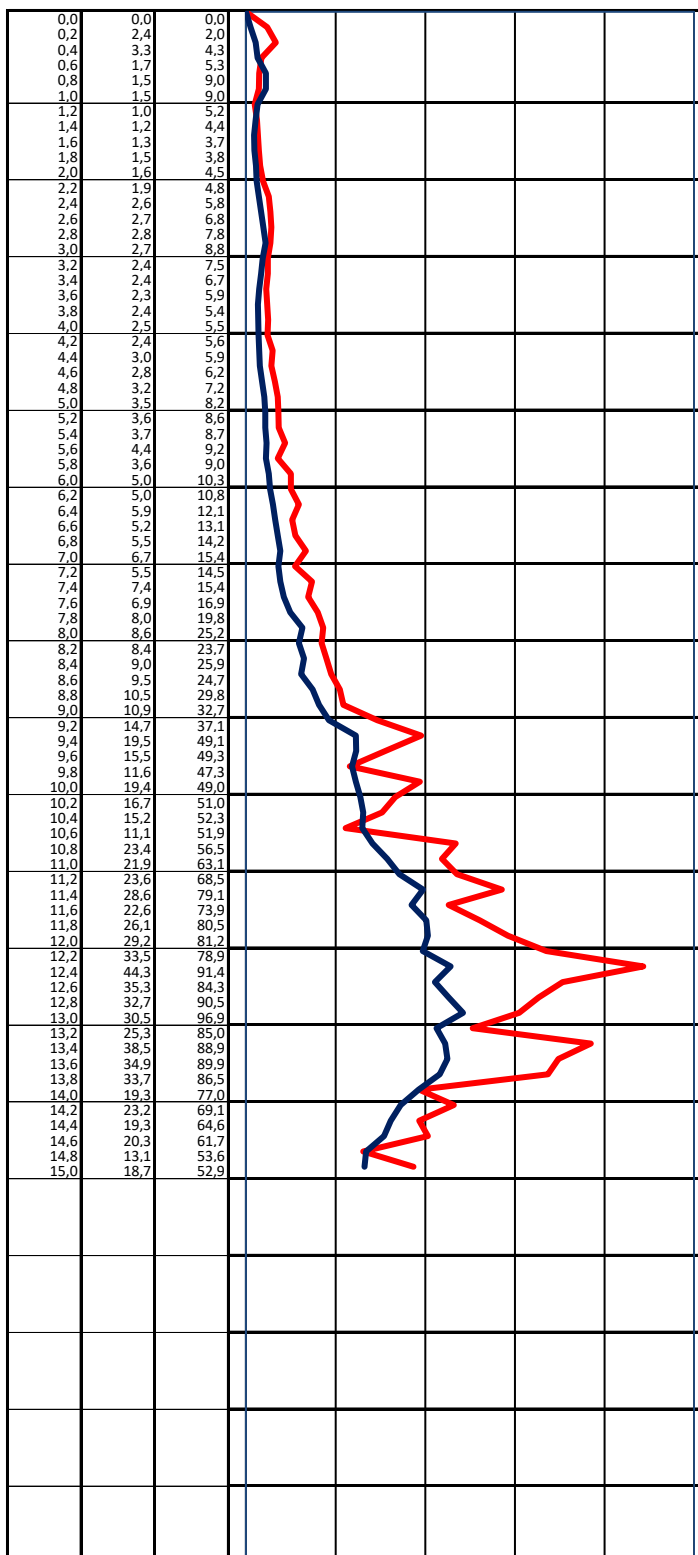


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP172
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	—	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	—	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	—	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	—	25 [%]



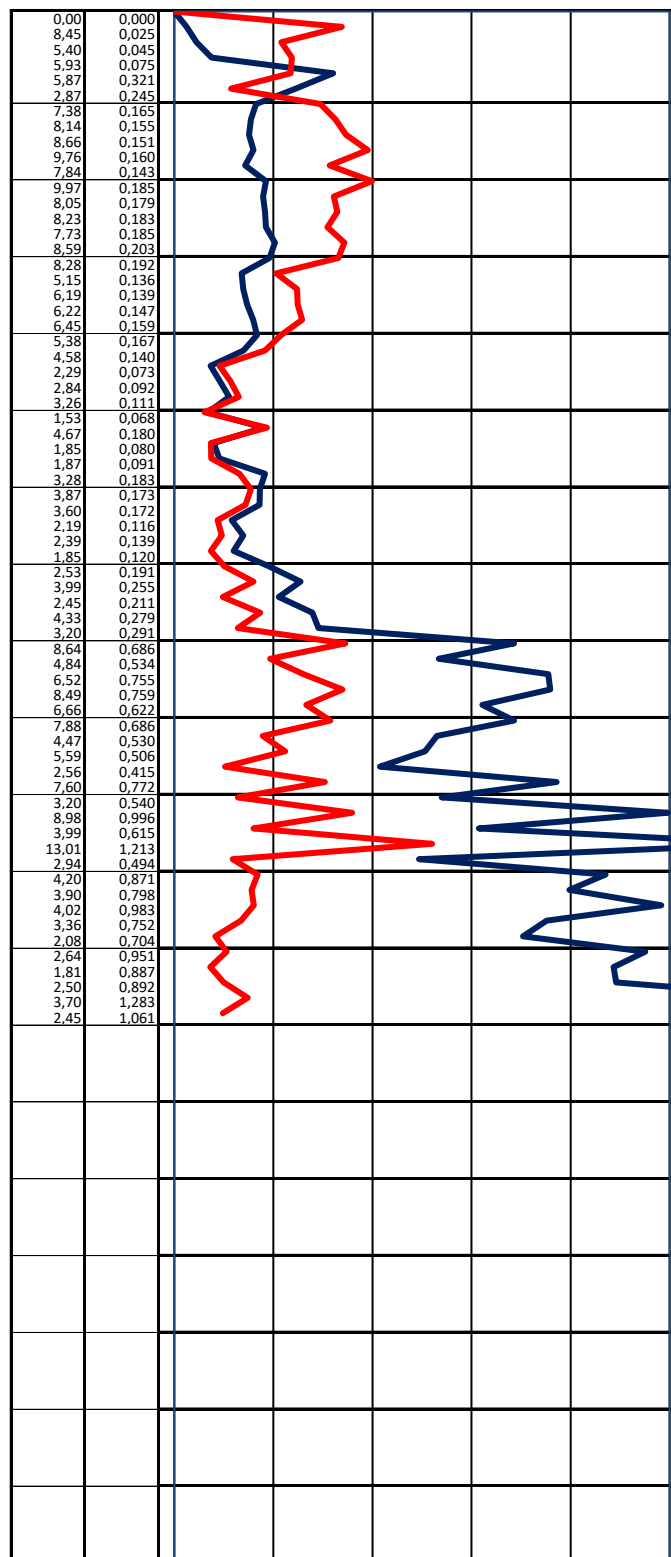
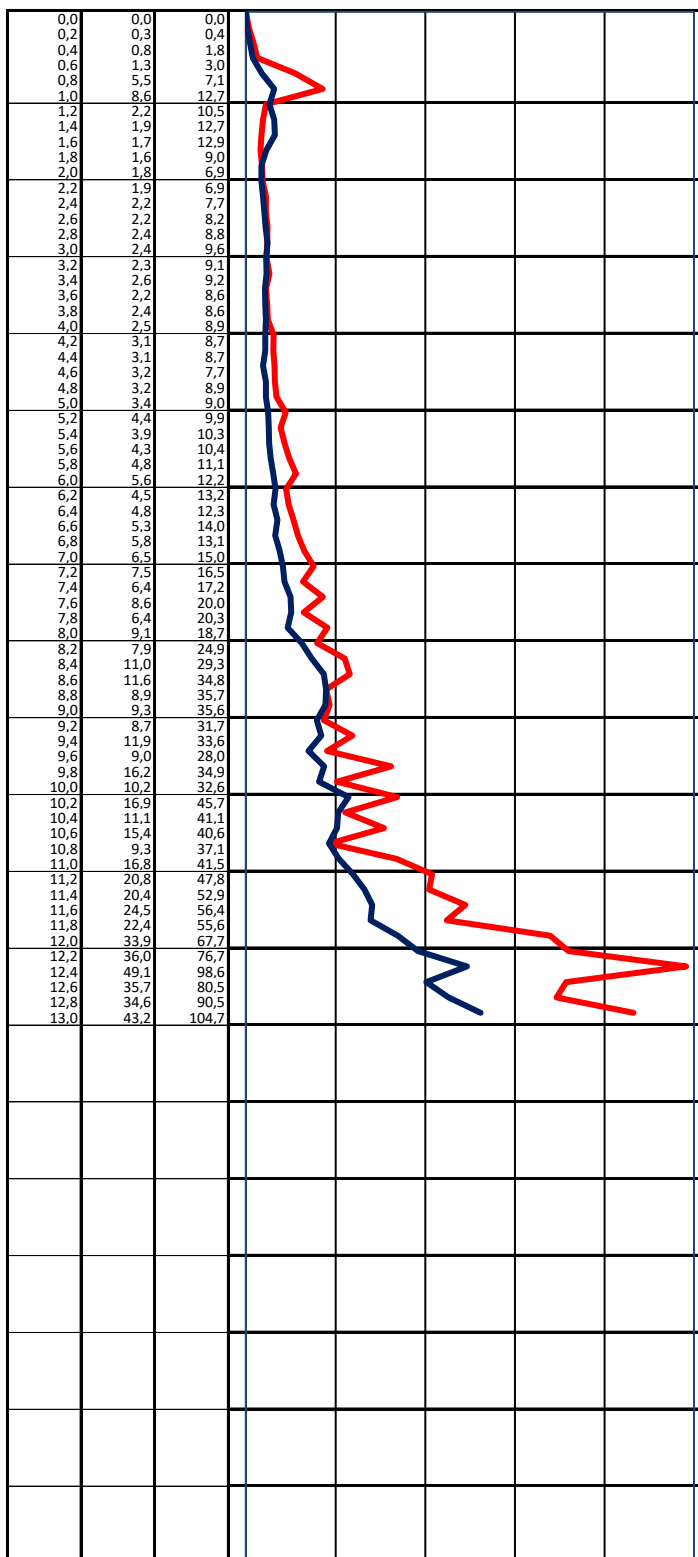


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP175
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO222			1xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D9.5

Základní klasifikační rozборы

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do náspyu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlínavost		Index koloidní aktivity	Číslo nestejnozmit- osti	Číslo křivosti	
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-12		ČSN EN ISO 17892-12																	ČSN EN ISO 17892-3
							w	w _L	w _p	I _p	I _C	ČSN	EN ISO	k	ρ _s	ρ	ρ _d	n	S _r								
							[%]	[%]	[%]	[%]	[-]			[m/s]	[Mg/m³]	[Mg/m³]	[Mg/m³]	[%]	[%]	H _s	H _{max}	I _A	Cu	Cc			
J174	0,5-0,8	26909	P	Q13	F8 CH	saCl	20,2	61	19	42	0,97	tuhá	pevná	6,70E-09	---	---	---	---	N	N	2	3,19	11,98	1,09	24,66	0,04	
J174	1,5-2,5	26552	T	K1	F8 CV	Cl	20	73	23	50	1,06	pevná	velmi pevná	9,08E-11	---	---	---	---	N	N	1	5,7	45,8	0,71	1	1	
PJ173	0,6-0,8	26714	P	Q13	F8 CH	saCl	18,2	67	19	48	1,02	pevná	velmi pevná	1,89E-10	---	---	---	---	N	N	2	3,99	19,52	0,92	5,42	0,18	
PJ173	1,0-1,3	26715	P	Q13	F8 CV	Cl	20,7	73	20	53	0,99	tuhá	pevná	9,10E-11	---	---	---	---	N	N	1	5,74	46,61	0,76	1	1	
PJ176	0,5-0,8	26911	P	Q9	S5 SC	clSa	10,2	49	20	29	---			1,06E-05	2,68	1,83	1,66	38,1	44,5	PV	PV	3	1,55	4,69	1,53	383,04	12,55
PJ176	1,0-1,3	26910	P	K1	F8 CH	Cl	17,6	70	23	47	1,11	pevná	velmi pevná	3,86E-10	---	---	---	---	N	N	2	4,51	26,04	0,94	4,02	0,25	

Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E _{oed} [MPa]	součinitel β	E _{def} [MPa]	

Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton		agresivita na ocel	
			dle ČSN EN 206		dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
J174	7,00	křídové slinovce	SO ₄ ²⁻ 710 mg/l	XA2	vodivost 200 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 737 mg/l	IV